

JOIN

JOIN залепва 2 таблици 1 за друга, като обикновения JOIN е INNER JOIN по подразбиране, дори ако INNER е пропусната да се изпише. Залепването се осъществява чрез връзката между ключовете id.

1 зад: Искаме от БД geography да изпишем имената на столиците, в кои държави и континенти се намират.

Решение: За целта ни трябва 2 таблици:

Countries:

country_code	iso_code	country_name	currency_code	continent_code	population	are_in_sq_km	capital
AD	AND	Andorra	EUR	EU	84000	468	Andorra la Vella
AE	ARE	United Arab Emirates	AED	AS	4975593	82880	Abu Dhabi
AF	AFG	Afghanistan	AFN	AS	29121286	647500	Kabul
AG	ATG	Antigua and Barbuda	XCD	NA	86754	443	St. John's
AI	AIA	Anguilla	XCD	NA	13254	102	The Valley
AL	ALB	Albania	ALL	EU	2986952	28748	Tirana
...	...	...	...	...	...	...	...

Continents:

continent_code	continent_name
AF	Africa
AN	Antarctica
AS	Asia
EU	Europe
LM	Lemuria
NA	North America
...	...

Като връзката между двете таблици няма да е с id, а в случая е с continent_code.

Спазваме синтаксиса за JOIN:

SELECT колоните от двете таблици, които ни трябва

FROM таблица1

JOIN

таблица2

ON връзката таблица1.id = таблица2.id;

-- Столица, държава, континент

SELECT capital AS Capital, country_name AS Country, continent_name AS Continent

FROM countries

JOIN

continents

ON countries.continent_code = continents.continent_code;

t1

t2

Резултат в 250 реда, като обръщаме внимание, че са подредени по азбучен ред на таблица2 continents:

Capital	Country	Continent
Luanda	Angola	Africa
Ouagadougou	Burkina Faso	Africa
Bujumbura	Burundi	Africa
Porto-Novo	Benin	Africa
Gaborone	Botswana	Africa
Kinshasa	Democratic Republic of the Congo	Africa

✓ 150 10:36:42 SELECT capital AS Capital, country_name AS Country, continent_name AS Continent FR... 250 row(s) returned

За да има яснота, обаче, в практиката е наложено да се използват псевдоними на таблиците. В случая, аз съм изобразила с t1 и t2 таблица1 и таблица2.

По принцип, за имена на псевдонимите се избира първата буква от таблицата, например peaks AS p, mountains AS m, обаче в случая имаме 2 еднакви букви countries и continents, така че едната се кръщава с a, другата с b:

```
-- добавяме псевдоними за таблиците
SELECT capital AS Capital, country_name AS Country, continent_name AS Continent
FROM countries AS a
JOIN
continents AS b
ON a.continent_code = b.continent_code;
```

Този код е абсолютно същият, връща същият резултат от 250 реда, просто са използвани псевдоними вместо таблици.

За още по-голяма яснота, се указва и псевдоним коя колона от коя таблица е:

```
-- псевдоними за таблиците + колоните
SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Continent
FROM countries AS a
JOIN
continents AS b
ON a.continent_code = b.continent_code;
```

По този начин, съединяването на 3 и повече таблици става много по-разбираемо, при това не се налага да се изписват пълните имена.

Освен INNER JOIN, който връща съвпадащите записи, има още няколко вида:

- **INNER JOIN** (просто JOIN – съвпадащите записи)
- **LEFT и RIGHT OUTER JOIN** (просто LEFT JOIN – цялата лява таблица и RIGHT JOIN – цялата дясна таблица)
- **FULL OUTER JOIN** (просто FULL JOIN – всички записи от двете)
- **CROSS JOIN** – (кръстосани)

Ако взема същата задача, но вместо JOIN или INNER JOIN, които връщат 250 записа (колкото са държавите) напиша RIGHT JOIN

```
-- псевдоними за таблиците + колоните
SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Continent
FROM countries AS a
RIGHT JOIN
continents AS b
ON a.continent_code = b.continent_code;
```

Резултатът е 252 реда:

✓ 171 11:00:07 SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Contine... 252 row(s) returned

Т.е. 2 реда повече. Откъде идват?

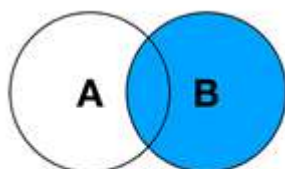
Причината е, че в таблица Continents сме въвели и стоят 2 измислени континента – Lemuria и Pangea, в които няма държави:

continent_code	continent_name
AS	Asia
EU	Europe
LM	Lemuria
NA	North America
OC	Oceania
PG	Pangea
SA	South America
NULL	NULL

Ще използваме филтъра за проверка в резултата на нашата заявка:

Result Grid			Filter Rows: Lemuria	Export:
Capital	Country	Continent		
NULL	NULL	Lemuria		

Result Grid			Filter Rows: Pangea	Export:
Capital	Country	Continent		
NULL	NULL	Pangea		

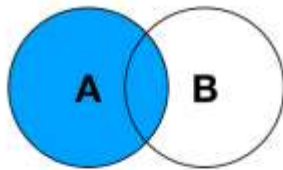


RIGHT JOIN

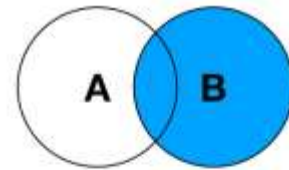
Виждаме, че колоните от таблица1 countries са празни, а от таблица2 continents имаме 2 записа, т.е. това, което RIGHT JOIN е направило, е да вземе съвпадащите записи от лявата таблица и ЦЯЛАТА (ВЪНШНА) дясна. При това, резултатът е подреден по азбучен ред на дясната таблица (Africa).

Capital	Country	Continent
Luanda	Angola	Africa
Ouagadougou	Burkina Faso	Africa
Bujumbura	Burundi	Africa
Porto-Novo	Benin	Africa

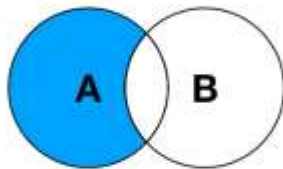
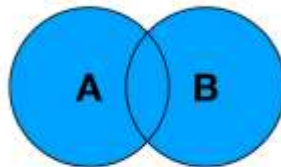
SQL JOINS



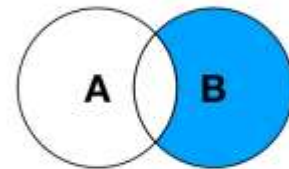
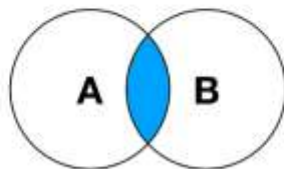
LEFT JOIN



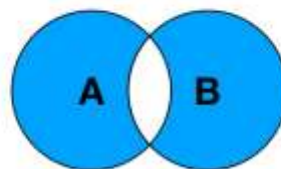
RIGHT JOIN

LEFT JOIN EXCLUDING
INNER JOIN

FULL OUTER JOIN

RIGHT JOIN EXCLUDING
INNER JOIN

INNER JOIN

FULL OUTER JOIN EXCLUDING
INNER JOIN

INNER JOIN (връзка само с вътрешните записи)

Връзка на две таблици, връщаща само редовете, отговарящи на условието за свързване.

LEFT (или RIGHT) OUTER JOIN (връзка и със записите, които са външни отляво / отдясно)

Връща резултата на връзката с вътрешните записи и също така несъвпадащите записи от лявата (или дясната) таблица.

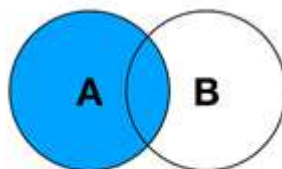
FULL OUTER JOIN (връзка с всички външни записи)

Връща резултата на INNER JOIN и всички несъвпадащи записи.

```
-- псевдоними за таблиците + колоните
SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Continent
FROM countries AS a
LEFT JOIN
continents AS b
ON a.continent_code = b.continent_code;
```

Резултатът е 250 реда, но този път подредбата е различна:

Capital	Country	Continent
Andorra la Vella	Andorra	Europe
Abu Dhabi	United Arab Emirates	Asia
Kabul	Afghanistan	Asia
St. John's	Antigua and Barbuda	North America
The Valley	Anguilla	North America
Tirana	Albania	Europe



LEFT JOIN

Те са подредени както е взета цялата ЛЯВА таблица 1:1 и само съвпадащите записи от дясната. Виждат се, разбира се, само онези колони, които сме избрали.

✓ 174 11:21:14 SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Contine... 250 row(s) returned

country_code	iso_code	country_name	currency_code	continent_code	population	are_in_sq_km	capital
AD	AND	Andorra	EUR	EU	84000	468	Andorra la Vella
AE	ARE	United Arab Emirates	AED	AS	4975593	82880	Abu Dhabi
AF	AFG	Afghanistan	AFN	AS	29121286	647500	Kabul
AG	ATG	Antigua and Barbuda	XCD	NA	86754	443	St. John's
AI	AIA	Anguilla	XCD	NA	13254	102	The Valley

Нека сега изобщо махнем JOIN и видим допустим ли е запис, подобен на

```
SELECT * колона1, колона2, колона3
FROM таблица1, таблица2;
```

-- Декартово произведение - без JOIN, без ON връзка

```
SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Continent
FROM countries AS a, continents AS b;
```

Резултат:

Capital	Country	Continent
Andorra la Vella	Andorra	South America
Andorra la Vella	Andorra	Pangea
Andorra la Vella	Andorra	Oceania
Andorra la Vella	Andorra	North America
Andorra la Vella	Andorra	Lemuria
Andorra la Vella	Andorra	Europe

✓ 176 11:34:33 SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Contine... 1000 row(s) returned

Този запис е допустим – таблица1 и таблица2 са разделени само със запетая, но резултатът е 1000 реда, което е лимита. Всъщност, истинският резултат е всички записи от първата таблица * всички от втората. За 1 ред от първата са изредени всички от втората, после същото се повтаря и с втория ред от първата таблица и така до последно, общо за 250 реда от таблица1 и 9 от таблица 2, Декартово произведение $250 * 9$, но SQL максимумът е 1000 реда.

Нека вече добавим условие – Всички столици на държави, които се намират в Европа:

-- JOIN + WHERE за Европа

```
SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Continent
FROM countries AS a
JOIN
continents AS b
ON a.continent_code = b.continent_code
WHERE (b).continent_code = 'EU';
```

Условие + в коя таблица

Резултат в 53 реда Европейски държави:

Capital	Country	Continent
Andorra la Vella	Andorra	Europe
Tirana	Albania	Europe
Vienna	Austria	Europe
Mariehamn	Åland	Europe
Sarajevo	Bosnia and Herzegovina	Europe
Brussels	Belgium	Europe

✓ 179 11:43:58 SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Contine... 53 row(s) returned

Можем да направим и подредба по азбучен ред (ASC по подразбиране):

-- JOIN + WHERE + ORDER BY за Европа

```
SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Continent
FROM countries AS a
JOIN
continents AS b
ON a.continent_code = b.continent_code
WHERE (b).continent_code = 'EU'
ORDER BY (a).capital;
```

Отново указваме от коя точно таблица.

Capital	Country	Continent
Amsterdam	Netherlands	Europe
Andorra la Vella	Andorra	Europe
Athens	Greece	Europe
Belgrade	Serbia	Europe
Berlin	Germany	Europe
Berne	Switzerland	Europe

Последно – може да ограничим и резултатите с LIMIT:

```
-- JOIN + WHERE + ORDER BY + LIMIT за Европа
SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Continent
FROM countries AS a
JOIN
continents AS b
ON a.continent_code = b.continent_code
WHERE b.continent_code = 'EU'
ORDER BY a.capital
LIMIT 5;
```

✓ 181 11:51:13 SELECT a.capital AS Capital, a.country_name AS Country, b.continent_name AS Contine... 5 row(s) returned

Нека намерим коя река през коя държава минава. За целта ни трябва 3 таблици:

rivers, междинната с двата външни ключа countries_rivers, която осъществява връзката n:n = много към много и таблица countries:

rivers AS r					
id	river_name	length	drainage_area	average_discharge	outflow
1	Nile	6650	3254555	5100	Mediterranean
2	Amazon	6400	7050000	219000	Atlantic Ocean
3	Yangtze	6300	1800000	31900	East China Sea
4	Mississippi	6275	2980000	16200	Gulf of Mexico
5	Yenisei	5539	2580000	19600	Kara Sea

countries_rivers AS cr	
river_id	country_code
1	BI
1	CD
1	EG
1	ER
1	ET

n: n = МНОГО : МНОГО

countries AS c							
country_code	iso_code	country_name	currency_code	continent_code	population	are_in_sq_km	capital
AD	AND	Andorra	EUR	EU	84000	468	Andorra la Vella
AE	ARE	United Arab Emirates	AED	AS	4975593	82880	Abu Dhabi
AF	AFG	Afghanistan	AFN	AS	29121286	647500	Kabul
AG	ATG	Antigua and Barbuda	XCD	NA	86754	443	St. John's
AI	AIA	Anguilla	XCD	NA	13254	102	The Valley
AL	ALB	Albania	ALL	EU	2986952	28748	Tirana

Така залепваме 3 таблици една за друга, макар, че средната няма да се вижда, т.к. не сме изброили нейна колона.

```
-- Коя река през коя държава минава
SELECT r.river_name, r.length, c.country_name
FROM rivers as r
JOIN
countries_rivers AS cr
ON r.id = cr.river_id връзка id1 = id2
JOIN
countries AS c
ON cr.country_code = c.country_code; връзка id2 = id3
```

Резултат – една река минава през много държави, една държава има много реки:

river_name	length	country_name
Nile	6650	Burundi
Nile	6650	Democratic Republic of the Congo
Nile	6650	Egypt
Nile	6650	Eritrea
Nile	6650	Ethiopia
Nile	6650	Kenya
Nile	6650	Rwanda
Nile	6650	Sudan
Nile	6650	South Sudan
Nile	6650	Tanzania
Nile	6650	Uganda
Amazon	6400	Bolivia
Amazon	6400	Brazil
Amazon	6400	Colombia
Amazon	6400	Ecuador
Amazon	6400	Guyana

✓ 186 11:58:56 SELECT r.river_name, r.length, c.country_name FROM rivers as r JOIN countries_rivers A... 104 row(s) returned

Последно – винаги можем да добавим условие с WHERE, например, за да намерим всички реки, които минават през България:

```
-- Всички реки, които минават през България:
SELECT r.river_name, r.length, c.country_name
FROM rivers as r
JOIN
countries_rivers AS cr
ON r.id = cr.river_id
JOIN
countries AS c
ON cr.country_code = c.country_code
WHERE c.country_code='BG';
```

river_name	length	country_name
Danube	2888	Bulgaria

✓ 187 12:12:26 SELECT r.river_name, r.length, c.country_name FROM rivers as r JOIN countries_rivers A... 1 row(s) returned

Аналогично, най-после можем да изброим и всички книги и автори от БД за библиотека, която правехме в началото:

```
-- books = a, books_authors = b, authors = c
SELECT  a.title,
        GROUP_CONCAT(c.first_name, ' ', c.last_name ORDER BY c.first_name) author
FROM    books a
        INNER JOIN books_authors b
            ON a.id_book = b.id_Book
        INNER JOIN authors c
            ON b.id_author = c.id_author
GROUP BY a.id_book, a.title;
```

Резултатът е 13 реда, които са групирани по име на книга и заглавие:

title	author
Под игото	Иван Вазов
Крадецът на праскови	Емилиян Станев
Под води и гори	Емилиян Станев
Изворът на белоногата	Петко Р. Славейков
Епически песни	Пенчо Славейков
Сън за щастие	Пенчо Славейков
Стихотворения	Димчо Дебелянов
Готварската книга на Дядо Славейков	Пенчо Славейков
Винету	Карл Май
Горски призрак	Карл Май
Коли	Стивън Кинг
Добри поличби	Нийл Геймън, Тери Пратчет
Песен за огън и лед	Джордж Мартин

✓ 255 12:24:16 SELECT a.id_book, a.title, GROUP_CONCAT(c.first_name, ' ', c.last_name O... 13 row(s) returned